

Uğurhan Daşdemir

Yapay Zeka ve Yazılım Mühendisi

İstanbul, Türkiye | +90 536 407 85 83 | ugurhandasdemir@gmail.com
github.com/Ugurhandasdemir | linkedin.com/in/ugurhandasdemir | ugurhandasdemir.com

Profesyonel Özet

Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum ve yapay zeka, görüntü işleme, LLM tabanlı sistemler, backend geliştirme ve otonom sistemler alanlarında çalışıyorum. Nesne tespiti, model optimizasyonu, RAG hatları ve veri odaklı tahmin modelleri üzerine uçtan uca projeler geliştirdim, sistemleri simülasyonda bırakmayıp uç cihazlar ve gerçek araçlar üzerinde test ederek ölçülebilir sonuçlarla doğruladım. Bir problemi baştan sona sahiplenmeyi ve doğru çözümü tahminle değil ölçümle seçmeyi önemsiyorum.

Yarışmalar ve Başarılar

SAYZEK Akademik Tez Programı – Konu Birinciliği 2026
Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi Akademik Tez Programı kapsamında yürüttüğüm Edge AI tabanlı termal nesne tespiti ve uç cihaz optimizasyonu çalışmasıyla konu birinciliği elde ettim.

Turkcell Code Night All-Star 2026 – Türkiye Üçüncülüğü 2026
Baz istasyonu telemetrisinden arıza olasılığını tahmin eden ve vakaları uygun saha ekiplerine yönlendiren NetOpsCell projesini geliştirdiğimiz takımla Türkiye üçüncüsü olduk.

İş Deneyimi

ULUDOĞAN SAVUNMA SANAYİ TEKNOLOJİ A.Ş. İstanbul, Türkiye
Uzun Dönem Stajyer / Yerde 07/2026 – 09/2026

- GPS'in kullanılmadığı uçuşlarda LiDAR ölçümlerini irtifa veya zemin durumuna yönlendiren iki modlu bir PX4 EKF2 yapısı geliştirdim. Ani ölçüm değişimlerini zemin durumuna aktararak engel geçişlerinde mutlak irtifayı korudum ve irtifa kaymasını 3 m'den 0,2 m'ye düşürdüm.
- Geliştirmeleri Gazebo SITL ortamında ve gerçek araç uçuşunda doğruladım. ULog kayıtları üzerinden irtifa kayması ile engel geçişlerindeki tırmanma miktarını ölçen kabul testleri ve birim testleri yazdım.

Teknolojiler: C++, PX4, EKF2, Kalman Filtresi, Sensör Füzyonu, LiDAR/ToF, MAVLink, Gazebo SITL, ULog analizi, Python, pymavlink, Android, Git

NICEYE GROUP İstanbul, Türkiye
Stajyer → Yarı Zamanlı Yazılım Geliştirici / Uzaktan 07/2025 – 06/2026

- Pfizer, AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi global ilaç şirketleri için HTML, CSS ve PHP tabanlı web çözümleri geliştirdim ve teslim ettim.
- n8n üzerinde webinar kayıtlarını metne dönüştürüp özetleyen ve sosyal medya içerikleri üreten otomasyonun yanı sıra içerik üretimi, sosyal medya takibi ve veri işleme süreçlerine yönelik yapay zeka otomasyonları geliştirdim.
- Şirket içi kullanım için RAG tabanlı bir soru-cevap sistemi ve kullanıcı arayüzü geliştirdim. LLM, STT ve TTS teknolojilerini entegre ederek müessellere yönelik etkileşimli bir görüşme simülasyonu oluşturdum.

Teknolojiler: n8n, LLM, AI Agent, RAG, STT/TTS, API entegrasyonu, HTML, CSS, PHP

IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (QNB İştiraki) Kocaeli, Türkiye
Veri Ambarı Stajyeri / Hibrit 11/2024 – 04/2025

- Oracle SQL ile hazırlanmış 500'den fazla raporu inceleyerek hatalı ve yavaş sorguları düzenledim.
- Resmî kurumlardan iletilen POTA talepleri için SQL sorguları yazarak raporlar oluşturdum.
- Kurum içi raporlama platformunun geliştirme, test ve geçiş süreçlerine destek verdim.
- Selenium, OCR, LangChain ve LLM kullanarak belgelerdeki bilgileri çıkarıp Excel'e aktaran bir otomasyon geliştirdim.

Teknolojiler: Python, Oracle SQL, Selenium, OCR, PDF işleme, LangChain, LLM

Eğitim

Bilgisayar Mühendisliği, Lisans 09/2022 – 06/2026
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye **Mezun | GANO: 3.05 / 4.00**

Teknik Yetkinlikler

Yapay Zeka & Bilgisayarlı Görü: Python, PyTorch, Ultralytics YOLO, RT-DETR, Faster R-CNN, OpenCV, ONNX/TensorRT, INT8 quantization, pruning, Jetson Orin, Hailo-8L, HPC üzerinde model eğitimi

LLM, RAG & Veri Bilimi: OpenAI/Gemini API, Ollama, LangChain, SentenceTransformers, Transformers, ChromaDB/Milvus/Qdrant/LanceDB/Weaviate, semantik arama, nDCG@10, Recall@10/100, MRR@10, pandas, Scikit-learn, XGBoost/LightGBM/CatBoost, Optuna, n8n

Yazılım & Sistem: C++, FastAPI, Django, REST API, Oracle SQL, Microsoft SQL Server, stored procedure, Docker, Git, Linux, Flutter, Streamlit, birim testleri

Otonom Sistemler: PX4, EKF2, sensör füzyonu, MAVLink/MAVSDK, Gazebo SITL, A*/PRM, geospatial analiz

Projeler

Edge AI Tabanlı Termal Nesne Tespiti

SAYZEK Akademik Tez Programı – Konu Birinciliği |

github.com/Ugurhandasdemir/CNN-models-optimized-to-run-on-edge-devices

- 44.140 termal görüntü ve 678.959 anotasyon üzerinde Person, Car ve OtherVehicle sınıflarını tespit eden uçtan uca bir nesne tespiti hattı geliştirdim. COCO ve YOLO formatları arasındaki veri tutarlılığını doğruladım.
- YOLOv8/v11, YOLO-FIR, RT-DETRv2, Faster R-CNN, DETR, SSDLite ve FCOS mimarilerini Focal Loss ve Class-Balanced Loss varyantlarıyla eğiterek mAP50, mAP50-95 ve sınıf bazlı AP üzerinden karşılaştırdım.
- Structured pruning, INT8/FP16 quantization ve ONNX/TensorRT dönüşümleri uygulayarak Jetson Orin Nano ve Raspberry Pi 5 + Hailo-8L üzerinde p95 latency, FPS, kare başına enerji ve FPS/Watt benchmarkları gerçekleştirdim.

Python, PyTorch, Ultralytics YOLO, RT-DETR, Faster R-CNN, Torch-Pruning, ONNX, TensorRT, INT8, CUDA, Jetson Orin, Hailo-8L

Yerel RAG Tabanlı Derin Araştırma Sistemi

github.com/Ugurhandasdemir/Local_deep_research

- Python, FastAPI ve Flutter ile PDF yükleme, metin çıkarma, içerik parçalama ve vektör veritabanına kaydetme adımlarını kapsayan uçtan uca bir Retrieval-Augmented Generation (RAG) hattı geliştirdim.
- Ollama tabanlı yerel LLM entegrasyonu ile kaynaklı soru-cevap ve rapor üretimi sağladım. ChromaDB, Milvus, Qdrant, LanceDB ve Weaviate üzerinde aynı semantik arama altyapısını tek bir soyutlama katmanı arkasında kurdum.
- 28 embedding modelini 52.331 belge üzerinde yazma süresi, arama gecikmesi, nDCG@10, Recall@10/100, MRR@10 ve Hit@1/10 metrikleriyle değerlendirerek model ve veritabanı seçimini ölçüme dayandırdım.

Python, FastAPI, Flutter, RAG, Ollama, SentenceTransformers, Transformers, PyTorch, ChromaDB, Milvus, Qdrant, LanceDB, Weaviate

Beyin Tümörü Sınıflandırma

github.com/Ugurhandasdemir/brain_tumor

- 12.064 MR görüntüsünden oluşan Glioma, Meningioma, Pituitary ve No Tumor sınıflarını içeren veri seti üzerinde ölçekleme, normalizasyon ve RandomAffine, ColorJitter, GaussianBlur gibi veri çoğaltma adımlarını kurguladım.
- PyTorch ile DenseNet121 + SE + LSTM, EfficientNet ve ResNet tabanlı hibrit modeller ile özgün CNN mimarileri geliştirip Accuracy, Precision, Recall, F1-score ve AUC metrikleriyle karşılaştırdım ve en iyi mimarilerde yaklaşık yüzde 97–98 doğruluk seviyesine ulaştım.

Python, PyTorch, DenseNet121, EfficientNet, ResNet, CNN, LSTM, OpenCV, NumPy, Scikit-learn

Konut Fiyat Tahmini ve Yatırım Analizi Uygulaması

github.com/Ugurhandasdemir/house_rent_predictor_xgb

- Konut ilan verilerini temizleyip target encoding ve polinomsal dönüşümler gibi öznitelik mühendisliği adımlarıyla zenginleştirerek bir ilanın adil piyasa değerini tahmin eden karar destek sistemi geliştirdim.
- XGBoost, LightGBM ve CatBoost modellerini Optuna ile optimize edip segment bazlı hata analizi ve residual düzeltme yaklaşımı uygulayarak yaklaşık yüzde 93 R2 seviyesine ulaştım ve modeli Streamlit arayüzüyle çalışan bir web uygulamasına dönüştürdüm.

Python, pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Optuna, Streamlit

No-Fly Zone Güvenli Rota Planlama Sistemi

github.com/Ugurhandasdemir/NoFlyZone

- QGroundControl .plan dosyalarındaki geofence, polygon ve circle verilerini ayrıştırarak JSON ve QGC WPL 110 waypoint formatlarına dönüştüren Python tabanlı bir rota planlama sistemi geliştirdim.
- Shapely ve NumPy ile uçuş alanı ve engel kontrolleri oluşturdum. PRM ve A* algoritmalarıyla yasaklı bölgelerden kaçınan rotalar üretip MAVSDK ile görev yükleme ve takip süreçlerini QGroundControl ve ArduPlane ile uyumlu hale getirdim.

Python, NumPy, Shapely, PRM, A, MAVSDK, JSON, Path Planning*

Uçuş Rezervasyon Sistemi

github.com/Ugurhandasdemir/THY_website_clone

- Django ile uçuş arama, koltuk seçimi, ödeme, bilet sorgulama ve iptal adımlarını kapsayan tam akış bir rezervasyon sistemi geliştirdim. Kullanıcı kayıt ve giriş süreçlerini ve kalkış-varış seçimlerini veritabanından dinamik besleyen JSON servislerini kurguladım.
- Microsoft SQL Server tarafında stored procedure, function ve view yapılarıyla müşteri oluşturma, ödeme alma, boş koltuk hesaplama ve bilet özetleme süreçlerini yönettim. Aynı uçuşta çakışan koltuk seçimlerini transaction ve doğrulama katmanlarıyla engelledim.

Python, Django, Microsoft SQL Server, Stored Procedures, PyODBC, Django ORM, JavaScript, Bootstrap

Liderlik ve Topluluk Deneyimi

Yapay Zeka ve Teknoloji Topluluğu

Erzurum, Türkiye

Yönetim Kurulu Üyesi

10/2022 – 07/2025

Kulüpte yapay zeka konferansları, eğitimleri ve teknik gezilerin düzenlenmesinde görev aldım. 2023 yılında 1000'den fazla katılımcılı DevFest ve 2024 yılında 600'den fazla katılımcılı T3 AI organizasyonlarında yer aldım.

ATA AIT Simurg İHA ve Ulaşımında Yapay Zeka Takımları

Erzurum, Türkiye

Kurucu Takım Lideri / Yazılım Birim Lideri

11/2022 – 05/2025

Otonom hava araçları üzerine çalışan ekipte görüntü işleme, yasaklı alanlardan kaçış ve rota algoritmalarının geliştirilmesini yönettim. Kamera verileriyle araç ve insan tespiti, iniş alanı uygunluğu ve kamera tabanlı konum kestirimi üzerine çalıştım. Yarışma kapsamında Atatürk Üniversitesi HPC sistemi üzerinde YOLO tabanlı nesne tespiti modellerini eğitip model boyutu ve hiperparametre kombinasyonlarını karşılaştırdım.